

Cardiopathies et Grossesse

Présenté par Pr R.Lakehal

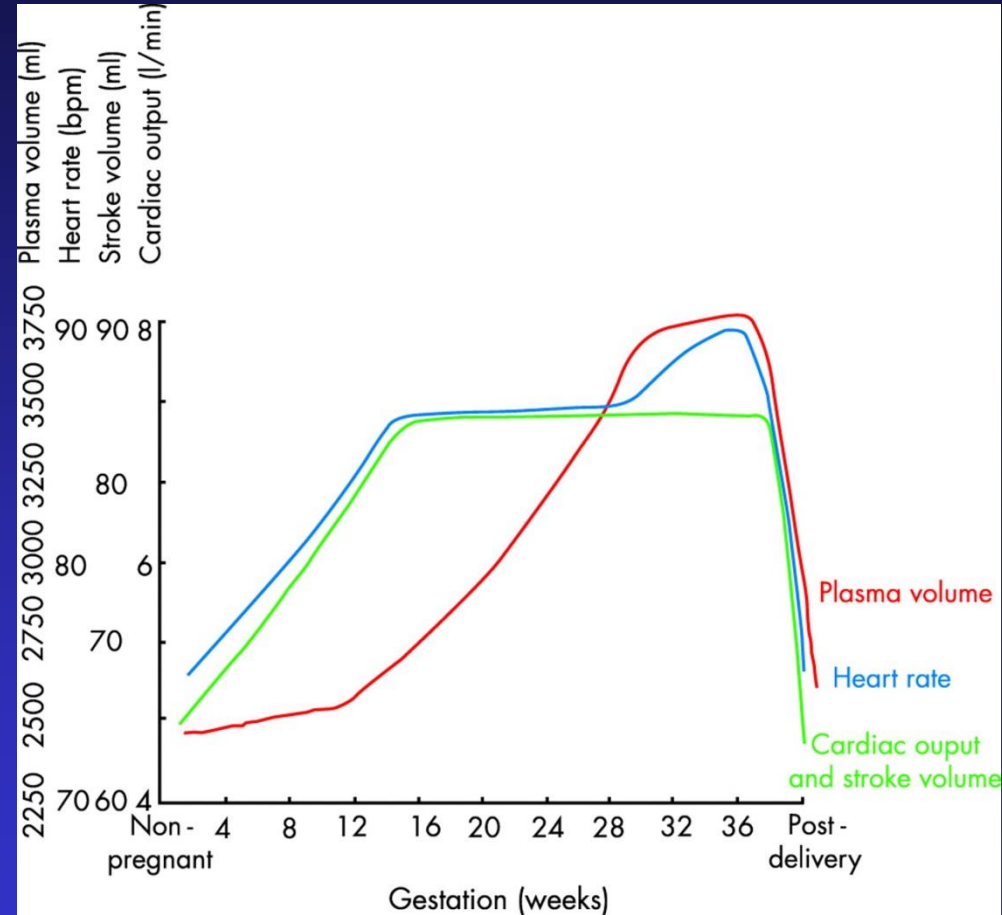
Cardiopathies et Grossesse

- Physiologie de la grossesse
- Cardiopathies congénitales
- Cardiopathies valvulaires et maladie de Marfan
- Myocardiopathies
- Insuffisance coronaire
- Pathologie thrombo-embolique
- Troubles du rythme
- Cardiopathies opérées (prothèses valvulaires)
- Modalités de l'accouchement

Physiologie (I)

Modifications Cardiovasculaires lors de la Grossesse

- $\uparrow$ volume sanguin $\approx 50\%$
- $\uparrow$ débit cardiaque 30 - 50%
 - Maximum entre 5^e et 8^e mois
 - Variable selon la position
- $\downarrow$ TA systolique et diastolique
 - Par $\downarrow$ résistances artérielles (hormones, circulation foeto-placentaire)



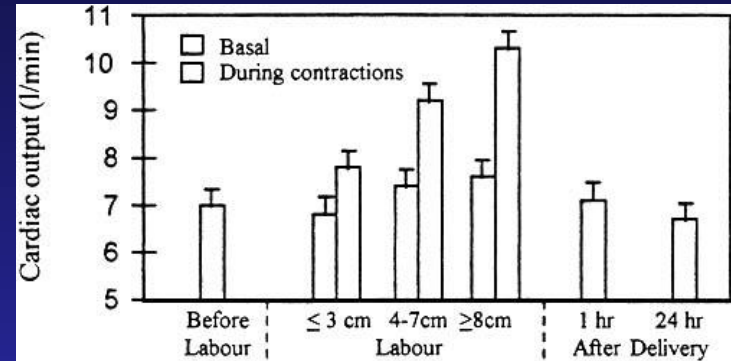
(Thorne Heart 2004;90:450-6)

Physiologie (II)

Modifications Cardiovasculaires en Péri-Partum

- **Travail**

- ↑ consommation O_2
- ↑ débit cardiaque de base



(Hunter et al. *Br Med J* 1992;68:540-3)

- ↑ débit cardiaque et TA lors des contractions
variable selon les modalités: péridurale, césarienne...

- **Post-partum**

- ↑ retour veineux
- ↑ pressions de remplissage et débit cardiaque

Physiologie (III)

Modifications normales lors de la grossesse

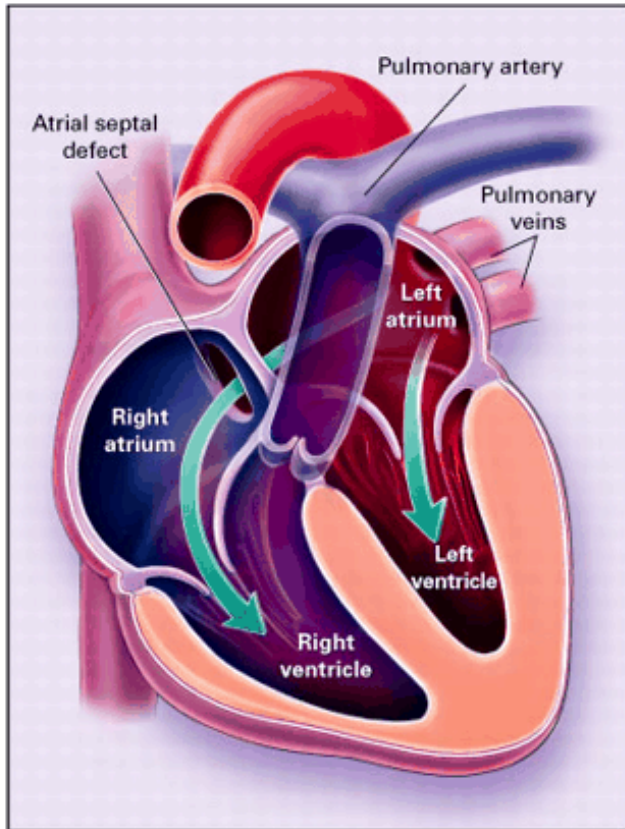
- Dyspnée, fatigabilité à l'effort
- Hyperpulsatilité artérielle
Oedèmes modérés et distension jugulaire
Souffle éjectionnel modéré
- ECG : tachycardie sinusale, anomalies de la repolarisation
- Echographie : dilatation VG et OG (modérées)
- Examens radiographiques contre-indiqués, IRM possible

Cardiopathies Congénitales (I)

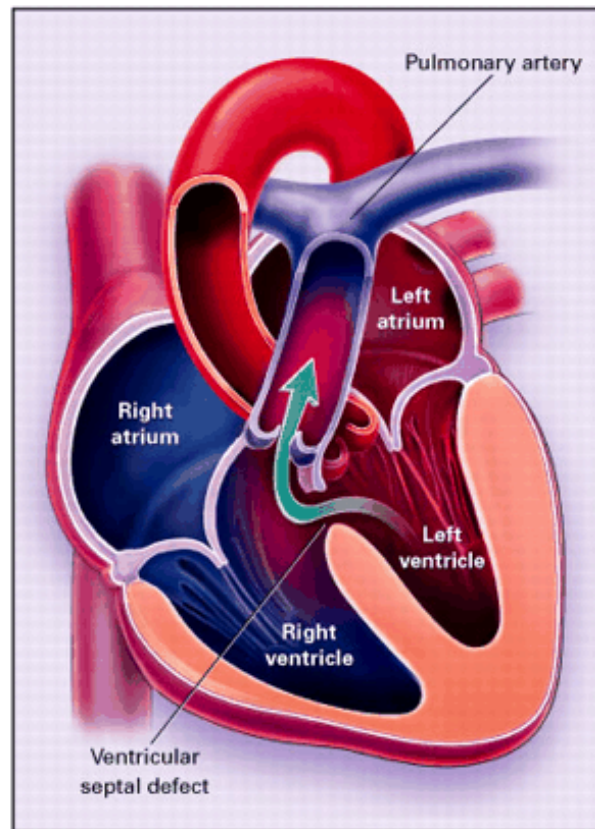
Non Cyanogènes (Shunt Gauche – Droit)

- **CIA, CIV, Canal artériel**
 - Bonne tolérance
 - Troubles du rythme (CIA, même opérée)
 - Insuffisance cardiaque très rare
 - Examen du nouveau-né (surtout si CIV)

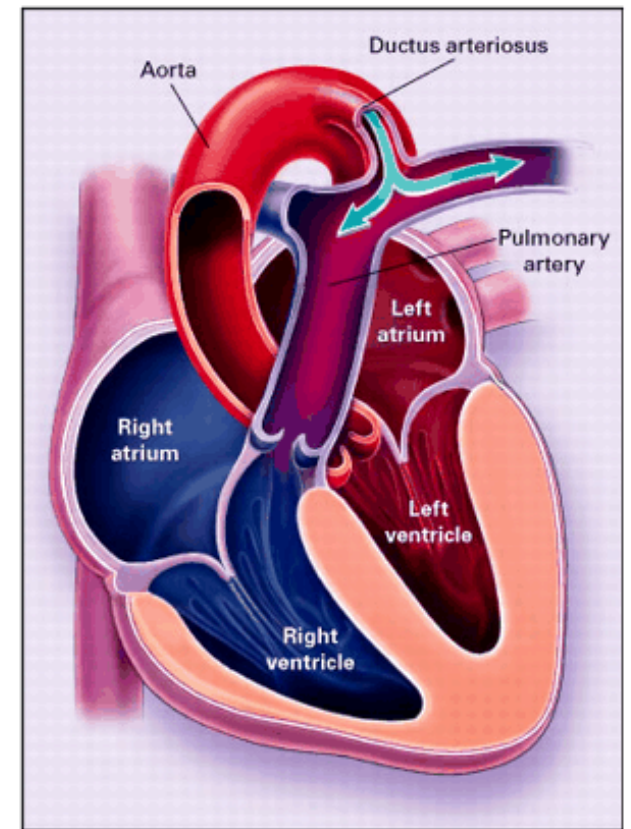
Cardiopathies congénitales avec shunt gauche - droit



*Communication
Inter-Auriculaire*



*Communication
Inter-Ventriculaire*



*Canal
Artériel*

Cardiopathies Congénitales (II)

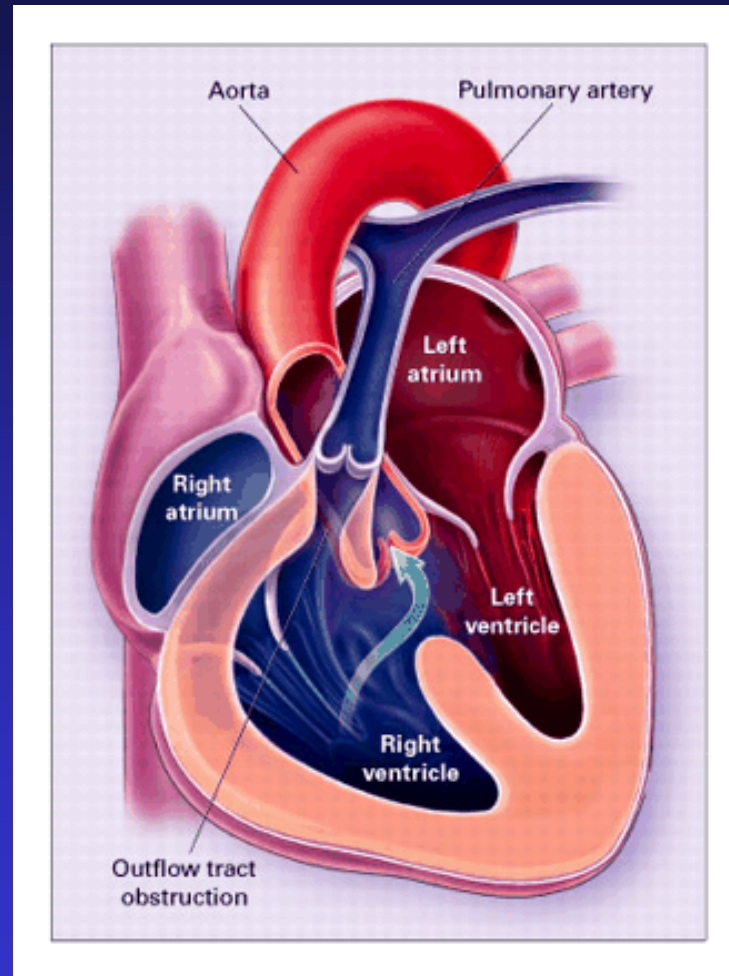
Cyanogènes (Shunt Droit - Gauche)

- **Sans artériolite pulmonaire**

Tétralogie de Fallot la plus fréquente

- Risque si incomplètement ou non traitée : cyanose, insuffisance cardiaque, complications thrombo-emboliques
- Saturation artérielle (gravité si $< 80\%$), polyglobulie
- Eviter la césarienne, péridurale avec monitoring de la saturation
- Nouveau-né : risque modéré (hypotrophie, malformations)

Cardiopathies congénitales avec shunt droit-gauche



Tétralogie de Fallot

Cardiopathies Congénitales (III)

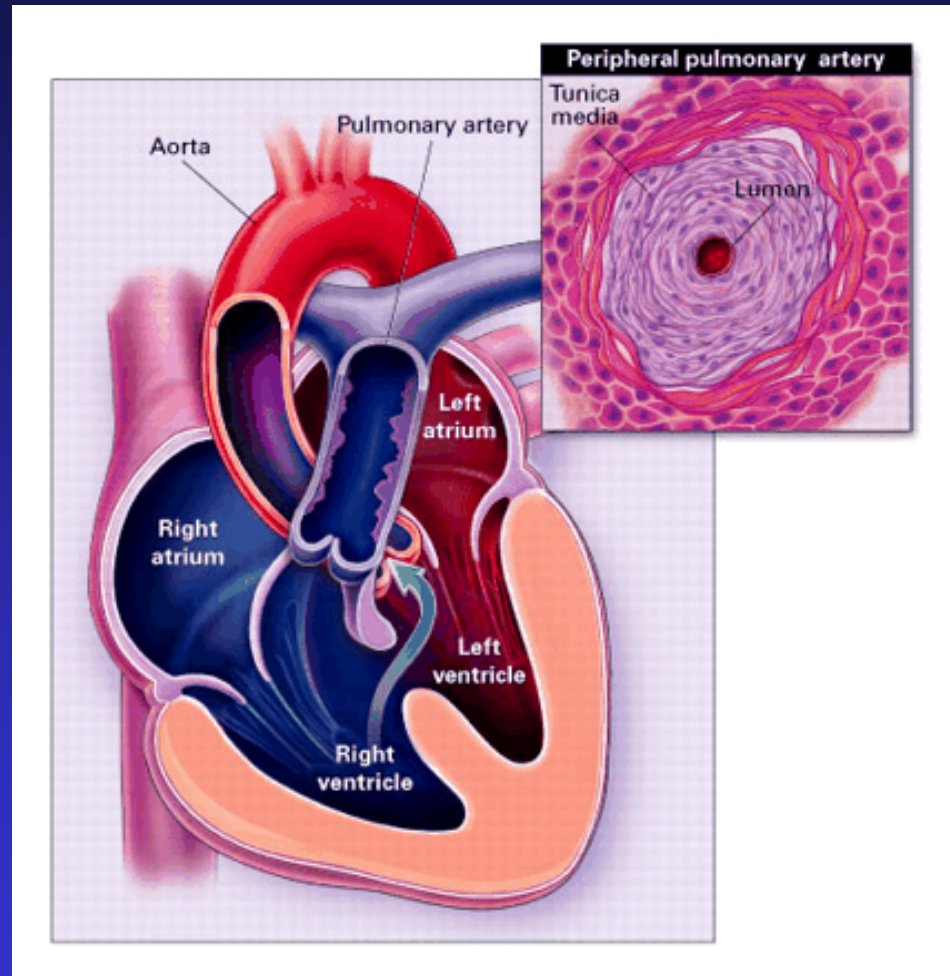
Cyanogènes (Shunt Droit - Gauche)

- **Avec artériolite pulmonaire :**

Syndrome d'Eisenmenger

- Risque majeur, maternel (mortalité $\approx 40\%$) et foetal surtout en fin de grossesse et en post-partum
- Insuffisance cardiaque, mort subite, complications thrombo-emboliques
- Grossesse contre-indiquée ou interruption précoce

Cardiopathies congénitales avec shunt droit-gauche

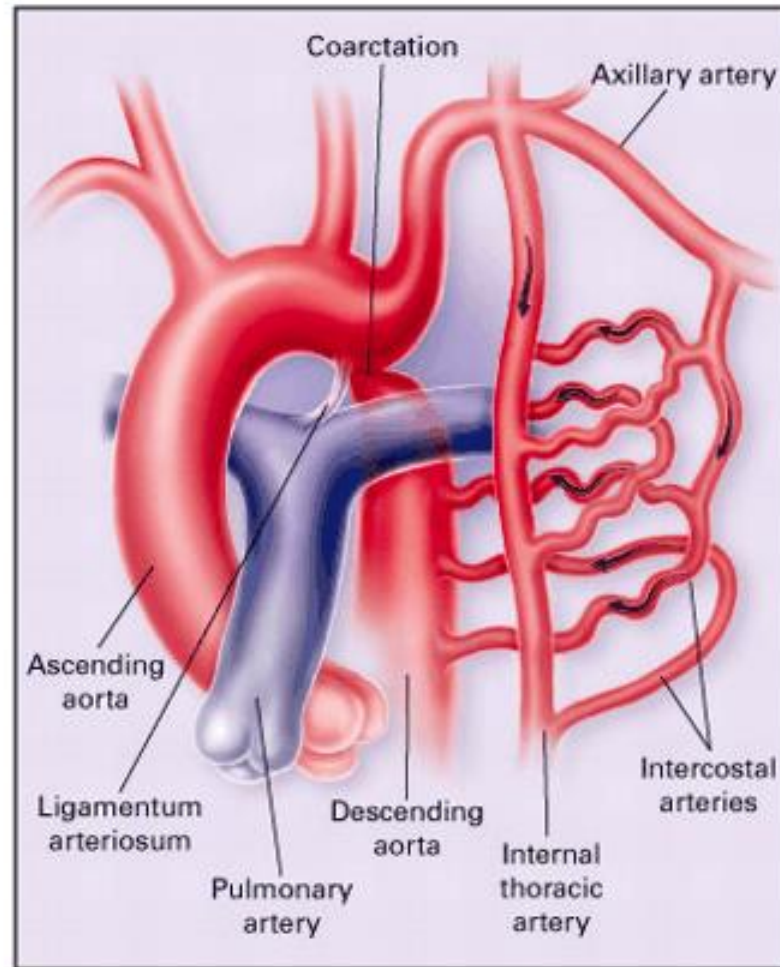


Syndrome d'Eisenmenger

Cardiopathies Congénitales (IV)

Obstacles sans Shunt

- **Rétrécissement aortique congénital**
 - Diagnostic : souffle éjectionnel + écho
 - Bonne tolérance si gradient < 50 mmHg
 - Décompensation rare (fin de grossesse)
 - Traitement préventif si surface ≤ 1 cm²
 - Dilatation ou chirurgie si réfractaire (rare)
- **Coarctation de l'aorte**
 - Risque d'HTA et de complications aortiques
- **Rétrécissement pulmonaire**
 - Généralement bien toléré



Coarctation de l'aorte

Valvulopathies Régurgitantes

- Majoration de la surcharge de volume, mais
↓ résistances vasculaires et tachycardie
- **Insuffisance Mitrale**
risque de majoration de troubles du rythme si PVM (bénin)
- **Insuffisance Aortique**
antibioprophylaxie à l'accouchement
analyse de l'aorte (Marfan ++)
- **Traitement** : - diurétiques, digitaliques
- IEC contre-indiqués
- ***Ne pas opérer pendant la grossesse***

Rétrécissement Mitral et Grossesse (I)

↑ volémie
↑ débit cardiaque
↑ fréquence cardiaque

⇒ mauvaise tolérance

⇒ **risque d'OAP (pronostic maternel et foetal)**

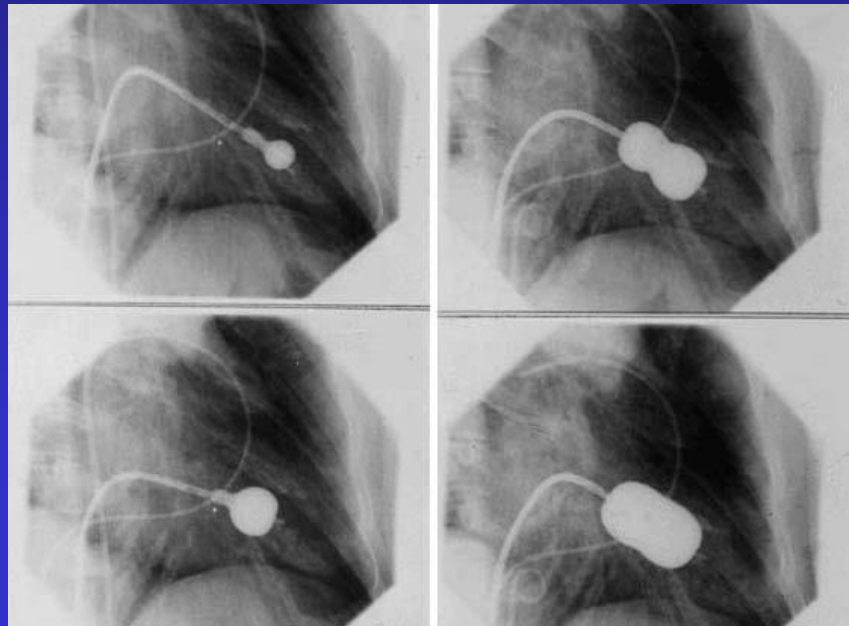
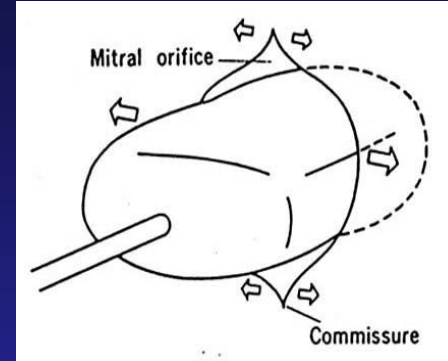
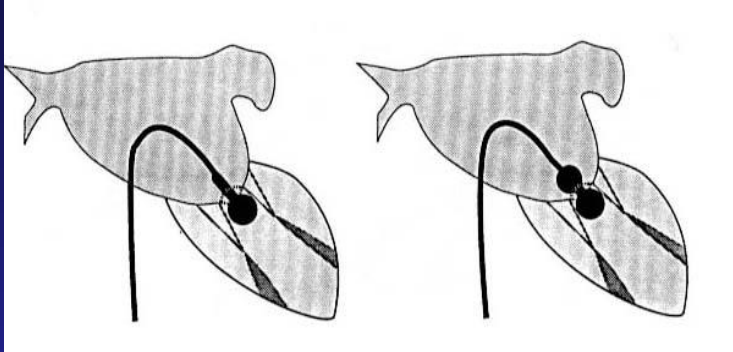
Risque surtout au 3^e trimestre et péri-partum

→ *Intervention parfois nécessaire*

Rétrécissement Mitral et Grossesse (II)

- **Traitement Médical**
β bloquants+++, diurétiques
- **Chirurgie**
 - CCF essentiellement (léthalité foetale 2 à 10%)
 - CCO, RVM : risque foetal lié à la CEC (léthalité 20 à 30% + souffrance aiguë)
- **Commissurotomie Mitrale Percutanée (CMP)**

Commissurotomie Mitrale Percutanée



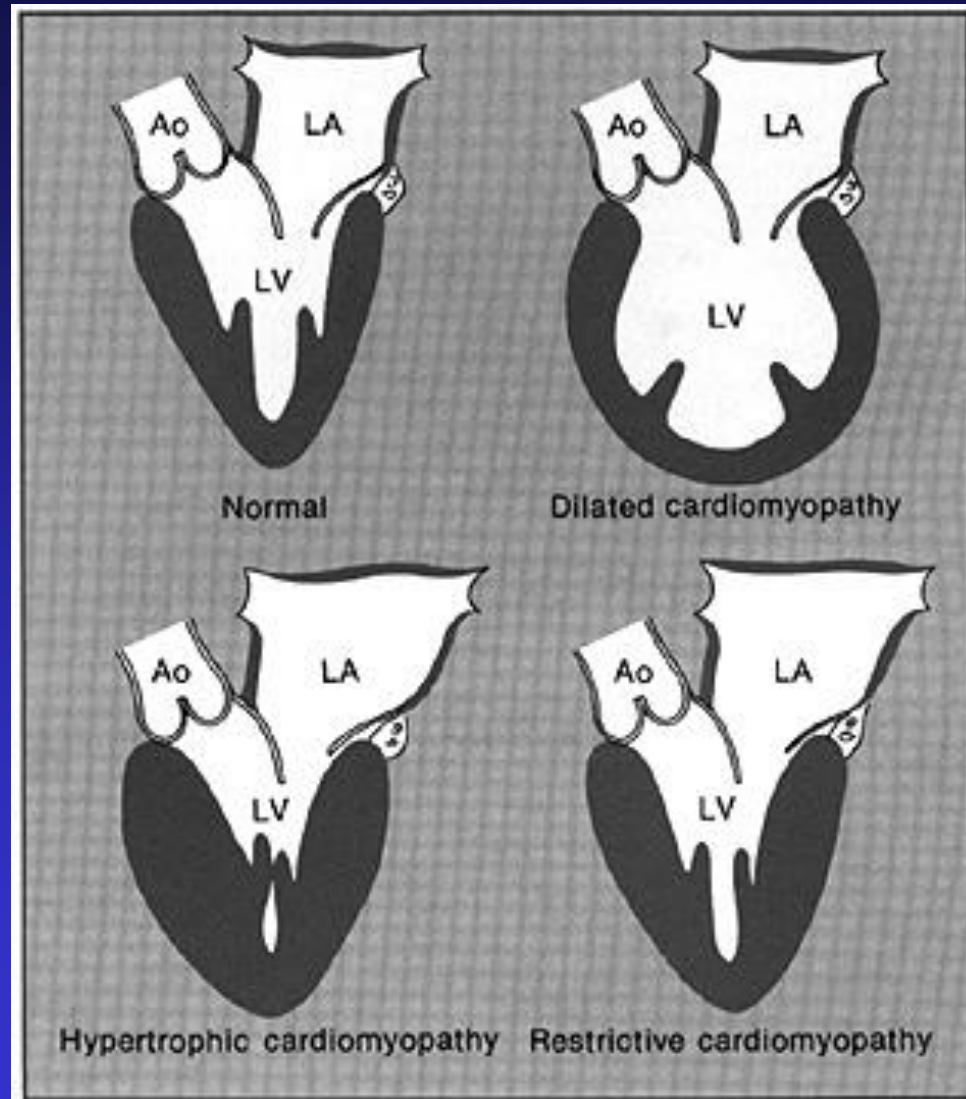
CMP en cours de Grossesse

- **Traitement efficace et bien toléré**
 - amélioration de la fonction valvulaire
 - permet un accouchement normal
 - bonne tolérance maternelle et foetale, comparativement à la chirurgie
- **A envisager en cas de RM serré restant symptomatique sous traitement médical**
 - mais pas à titre systématique
- **Traitement préventif préférable**
(avant la grossesse si $RM < 1.5 \text{ cm}^2$)

Rétrécissement Aortique et Grossesse

- **Causes** : bicuspidie, RAA, RA congénital
- **Grossesse bien tolérée si surface $>1.0 \text{ cm}^2$**
- **Si surface $< 1.0 \text{ cm}^2$ ou gradient moyen $> 50 \text{ mmHg}$:**
 - Risque surtout à l'accouchement
 - Décompensation en fin de grossesse rare
 - Discuter dilatation percutanée,
voire RVA (risque foetal lié à la CEC)
- **Traitement préventif** (avant la grossesse)

Myocardiopathies



Myocardiopathies

Myocardiopathies Hypertrophiques Obstructives

- Bien tolérées si antérieurement paucisymptomatiques
- Risque de troubles du rythme
- Quantification de l'obstacle dynamique à l'écho-Doppler
- β -bloquants, éviter l'hypovolémie
- Accouchement par voie basse

Risque de transmission dans les formes familiales

Myocardiopathies

Myocardiopathies Dilatées

- Rarement préexistantes
 - Mauvaise tolérance souvent précoce (2^e trimestre)
 - Pronostic ultérieur médiocre (persistance de la dysfonction VG)
- Myocardiopathie du post-partum (syndrome de Meadows)
 - 1 / 3000 - 4000 naissances
 - Fréquence ↑ chez : Africaines, > 30 ans, multipares , HTA
 - Tableau non spécifique de myocardiopathie dilatée
 - Evolution souvent favorable en 6 mois (mais pas toujours)
 - Lien probable avec la grossesse mais étiologie inconnue

Myocardiopathie du Peri-Partum

Diagnostic (Recommandations (NHLBI))

- Insuffisance cardiaque gauche ou globale durant le dernier mois de la grossesse ou les 5 premiers mois du post-partum
- Sans autre cause identifiable
- Absence de cardiopathie identifiée avant le dernier mois de la grossesse
- Dysfonction systolique VG à l'échocardiographie

(Pearson et al. JAMA 2000;283:1183-8)

Myocardiopathie du Peri-Partum

Traitement

- Diurétiques adaptés aux signes congestifs
- Vasodilatateurs
 - Selon TA
 - IEC seulement après la grossesse
 - Pendant la grossesse: nitrés, dihydropiridines...
- Béta-bloquants (à dose faible et progressive après stabilisation clinique)

Myocardiopathie du Peri-Partum

Pronostic Tardif

- Mortalité < 10% à 5 ans

Meilleur pronostic que les autres cardiomyopathies

- Récupération d'une fonction systolique normale dans environ la moitié des cas : bon pronostic

→ Attendre > 6 mois sous tt médical si possible

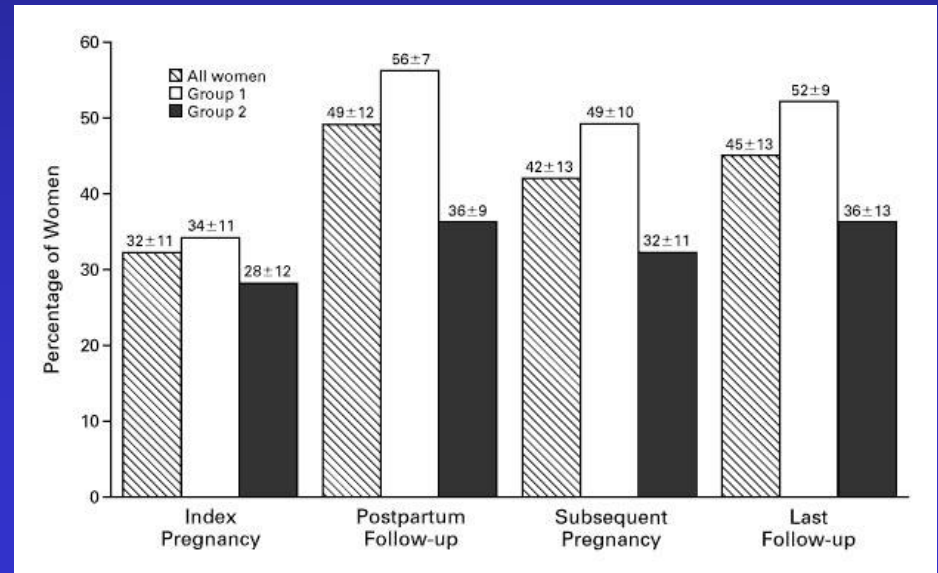
- Persistance ou aggravation : mauvais pronostic
- Risque de récurrence lors de grossesses ultérieures

Myocardiopathie du Peri-Partum

Risque de Récidive

- Elevé en cas de dysfonction VG résiduelle (mortalité 19%)
→ contre-indication à une grossesse ultérieure
- Détérioration modérée de la fonction VG même en cas de récupération

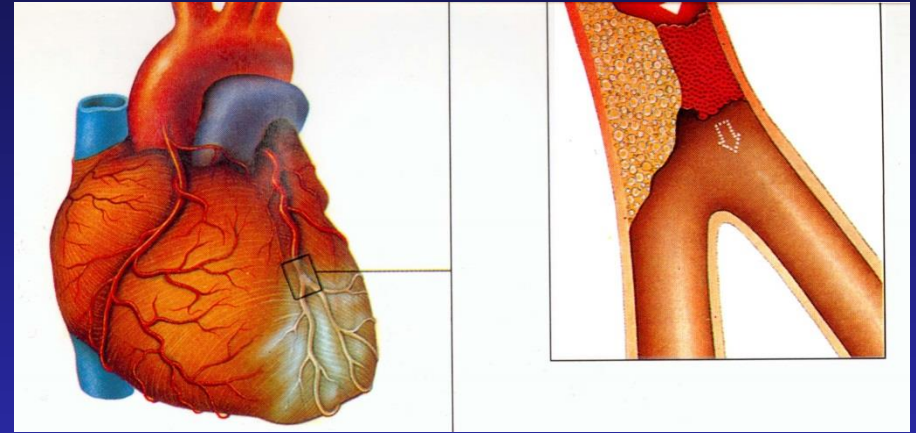
(Elkayam et al. *N Engl J Med* 2001;344:1567-71)



Insuffisance Coronaire (I)

Causes

- Athérosclérose coronaire
 - Très rare chez la femme jeune
 - Hypercholestérolémie familiale, hérédité, diabète ID...



- Infarctus du myocarde du post-partum
 - Souvent à coronaires normales (spasme, thrombose ?), en règle bon pronostic, mais risque de méconnaissance
 - Dissection coronaire : rare mais très grave, récidivant, nécessitant l'arrêt de la grossesse

Insuffisance Coronaire (II)

- Diagnostic
 - Douleur thoracique
 - ECG, per-critique si possible
 - Pas de test d'effort ni de scintigraphie
 - Coronarographie seulement si instabilité (avec protection)
- Traitement
 - β -bloquants, aspirine
 - Coronarographie $\pm$ dilatation si instabilité (dissection...)
 - Accouchement : limiter le travail ou césarienne

Hypertension Artérielle Pulmonaire Primitive

- Artériolite pulmonaire isolée (sans shunt)
 - Risque majeur, maternel (mortalité $\approx 40\%$) et foetal surtout en fin de grossesse et en post-partum
 - Insuffisance cardiaque (2^e, 3^e trimestre), mort subite, complications thrombo-emboliques
 - Grossesse contre-indiquée ou interruption précoce
- Même pronostic pour le cœur pulmonaire chronique post-embolique

Pathologie Thrombo-Embolique

- Phlébite : prévention si facteurs de risque (HBPM)
- Embolie pulmonaire
 - Thrombolyse possible si EP massive mal tolérée (létalité foetale $\approx 1\%$)
- **Cœur pulmonaire chronique post-embolique**
 - Même pronostic que l'HTAP primitive

Troubles du Rythme

- Tachycardie sinusale fréquente
- Tachycardies jonctionnelles (Bouveret) : réduction par diltiazem ou vérapamil IV, β -bloquants si récurrences fréquentes
- Fibrillation auriculaire, flutter : rares, rechercher une cardiopathie
- Troubles du rythme ventriculaires
 - Tachycardies ventriculaires sur cœur sain : β -bloquants, bon pronostic
 - Sinon, pronostic et traitement dépendent de la cardiopathie

Cardiopathies Opérées

- Bon pronostic hémodynamique
- Problème en cas de prothèse mécanique sous anticoagulants
 - Hypercoagulabilité durant la grossesse
 - Anticoagulants oraux : embryopathies ($\approx 5\%$), avortements au 1er trimestre (surtout 6-12 semaines)
 - Héparine : $\uparrow$ risque thrombo-embolique
- En pratique
 - Pas de consensus pour le 1er trimestre (choix collégial++)
 - Anticoagulants oraux aux 2^e et 3^e trimestres
 - Relais par héparine à 36 semaines $\rightarrow$ accouchement

Chirurgie Valvulaire et Grossesse

- Privilégier la chirurgie conservatrice ou les substituts biologiques chez la femme jeune
- En cas de traitement anticoagulant
 - Pas de solution idéale pour les 3 premiers mois
 - Après information de la patiente, évaluer le risque thromboembolique, la dose d'AVK (risque faible si coumadine < 5 mg/24 h)
- Programmer l'accouchement, si possible par voie basse
- Antibioprophylaxie

Modalités de l'Accouchement

- Voie basse
 - Le plus souvent possible et sûre si stabilité clinique
 - Limiter la durée du travail
- Péridurale
 - ↓ consommation d'O₂ et le débit cardiaque
 - ↓ résistances artérielles (↓ TA, ↑ shunt D-G)
 - Indications larges, sauf si tt. anticoagulant
- Césarienne
 - Limite les modifications hémodynamiques
 - Mais retentissement : intubation, drogues, saignement, réveil...

Contraception

- **Contraception orale**
 - Estro-progestatifs : risque thrombo-embolique, interactions avec les anticoagulants
 - Progestatifs à faible dose : efficacité et tolérance,
- **Dispositifs intra-utérins**
 - Saignements
 - Risque d'endocardite
 - facteurs de risque : ATCD d'infection, conditions sociales, partenaires multiples

Conclusion

- Peu de cardiopathies à haut risque lors de la grossesse
 - Eisenmenger et HTAP
 - Valvulopathies sténosantes serrées (surtout mitrales)
 - Prothèses mécaniques sous anticoagulants
- Evaluation et traitement préventif si nécessaire avant la grossesse
- Surveillance, très vigilante à partir du 2^e trimestre
- Collaboration multidisciplinaire à tous les stades